

# ADIPOZ -> Professional Agent

Autonomiczny System Wspomagania Decyzji Klinicznych POZ (CDSS)

## METADANE PROJEKTU I PRAWA WŁASNOŚCI:

- Projekt: ADIPOZ -> Professional Agent (Autonomiczny Asystent Medyczny POZ)
- Twórca i Wyłącznie Właściciel: Ewelina Lesiak (ewelinalesiak7@gmail.com)
- Prawa Autorskie: Wszelkie Prawa Zastrzeżone (All Rights Reserved) © 2026 Ewelina Lesiak
- Licencja: Oprogramowanie Zastrzeżone / Własnościowe (Proprietary Commercial License)
- Wersja: 1.0.0-PROD | Data: 03.09.2026 r. | Środowisko: Cloud Run / Node.js + React 19

## SPIS TREŚCI DOKUMENTACJI:

- Wprowadzenie i Cel Projektu
- Architektura Systemu i Stos Technologiczny
- Architektura Agentyczna i Silniki AI (Core Engines)
- Specjalistyczne Moduły Kliniczne i Analityczne
- Bezpieczeństwo Danych, Zgodność Prawna i RODO (GDPR)
- Warstwa Prezentacji i Wizualizacji Danych (UX/UI)
- API, Przepływ Danych i Backend (Server-Sent Events)
- Zarządzanie Stanem i Persystencja Danych
- Instrukcja Uruchomienia, Wdrożenia i Wymagania Środowiskowe
- Podsumowanie Wartości Systemu
- Prawa Autorskie, Własność Intelektualna i Klauzula Licencyjna**

## 1. Wprowadzenie i Cel Projektu

ADIPOZ -> Professional Agent to autorski, specjalistyczny system wspomagania decyzji klinicznych (CDSS - Clinical Decision Support System), stworzony przez Ewelinę Lesiak w ścisłym dopasowaniu do specyfiki pracy lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w Polsce.

Główna zasada operacyjna autonomicznego agenta ADIPOZ definiuje precyzyjny, 5-etapowy cykl asysty klinicznej z zachowaniem nadrzędnej decyzyjności lekarza (Human-in-the-Loop):

- Złoty Cykl Pracy Agent:** „Lekarz kończy wizytę → ADIPOZ autonomicznie analizuje przypadek → znajduje rzeczy, które mogą wymagać uwagi → proponuje działania → lekarz zatwierdza.”
- 1. Lekarz kończy wizytę:** Lekarz wprowadza wywiad, objawy, aktualną listę leków oraz parametry życiowe i zamyka wizytę, zlecając analizę agentowi.
- 2. Autonomiczna analiza ADIPOZ:** Wielomodułowy silnik CDSS (SystemOrchestrator, DecisionEngine, BmiVarianceService) analizuje przypadek w korelacji z całą historią pacjenta.
- 3. Detekcja obszarów uwagi:** Agent lokalizuje krytyczne interakcje lekowe, gwałtowne wahania BMI, luki w badaniach NFZ i objawy alarmowe (Red Flags).
- 4. Propozycje działań:** Formułowanie precyzyjnych zaleceń: modyfikacja leczenia, zlecenia laboratoryjne, wizyta kontrolna, szkic notatki SOAP i e-recepty.
- 5. Zatwierdzenie przez Lekarza:** Lekarz zachowuje pełną kontrolę decyzyjną – weryfikuje propozycje i zatwierdza je jednym kliknięciem z wpisem do rejestru audytu.

- **Redukcja obciążenia biurowego:** Automatyzacja wpisów do dokumentacji medycznej w ustrukturyzowanym formacie SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Plan).
- **Weryfikacja bezpieczeństwa farmakoterapii:** Ciągła analiza interakcji lekowych, potencjalnych powikłań polipragmatycznych, przeciwwskazań narządowych oraz zgodności dawkowania.
- **Analityka trendów metabolicznych i BMI:** Zaawansowane śledzenie dynamiki masy ciała, detekcja anomalii pomiarowych oraz bezpośrednia korelacja zmian wagowych z wdrożeniami leków (np. GLP-1, SGLT2, ACEI).
- **Zgodność z koszykiem świadczeń NFZ:** Silnik analizy luk diagnostycznych sugerujący badania laboratoryjne i obrazowe dostępne w budżecie powierzonym POZ.
- **Prywatność i Suwerenność Danych:** Architektura Privacy-First gwarantująca pełną pseudonimizację danych przed ewentualną komunikacją zewnętrzną oraz opcjonalny tryb autonomiczny (Sovereign Offline).

## 2. Architektura Systemu i Stos Technologiczny

System został zaprojektowany w architekturze hybrydowej Full-Stack (Client-Side Heavy z bezpiecznym serwerem pośredniczącym Node.js/Express). Rozwiązanie to gwarantuje natychmiastowy czas odpowiedzi interfejsu przy zachowaniu ścisłej ochrony tajemnicy lekarskiej i kluczy dostępowych.

| Warstwa / Kategoria | Komponent / Biblioteka     | Wersja        | Rola w systemie                                        |
|---------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| Frontend UI         | React 19 + TypeScript      | 19.0.0 / 5.8  | Reaktywny interfejs lekarza i pacjenta                 |
| Styling & Design    | Tailwind CSS v4            | 4.1.14        | Architektura utility-first bez plików konfiguracyjnych |
| Silnik Aplikacji    | Vite                       | 6.2.0         | Kompilacja i serwowanie zasobów w trybie SPA           |
| Backend & Proxy     | Node.js + Express          | 4.21.2        | Ochrona kluczy API, streaming SSE (/api/chat/openai)   |
| Wizualizacja Danych | Recharts                   | 3.8.0         | Krzywe BMI, punkty zdarzeń lekowych, linie odniesienia |
| Animacje UI         | Motion (motion/react)      | 12.23.24      | Płynne przejścia stanów i okien modalnych              |
| Ikonografia         | Lucide React               | 0.546.0       | Spójne piktogramy medyczne i interfejsowe              |
| Generowanie PDF     | jsPDF + AutoTable          | 4.2.1 / 5.0.7 | Eksport kart wizyt SOAP, e-recept i raportów           |
| Modele AI           | OpenAI SDK & @google/genai | 6.32.0 / 1.29 | Wnioskowanie diagnostyczne i asystent kliniczny        |

## 3. Architektura Agentyczna i Silniki AI (Core Engines)

Struktura serwerowa i kliencka opiera się na wyspecjalizowanych silnikach koordynowanych przez centralny orkiestrator:

- **SystemOrchestrator.ts:** Nadrzędny koordynator procesu. Przeprowadza walidację parametrów życiowych, wywołuje równoległe silniki diagnostyczne, agreguje wyniki i generuje ujednolicony rekord wizyty.
- **DecisionEngine.ts:** Odpowiada za propozycję rozpoznań klinicznych i kodów ICD-10. Działa w oparciu o reguły deterministyczne zintegrowane z modelami LLM (poprzez ustrukturyzowany format JSON).
- **MedicationAnalysisEngine.ts:** Kluczowy moduł bezpieczeństwa farmakologicznego. Weryfikuje interakcje lek-lek, lek-choroba oraz dawkowanie w odniesieniu do wydolności nerek i wątroby.
- **SovereignEngine.ts & LocalAIEngine.ts:** Gwarantuje pełną autonomię pracy gabinetu bez połączenia z siecią Internet. Opiera się na algorytmach medycyny opartej na faktach (EBM) i lokalnych drzewach decyzyjnych.

## 4. Specjalistyczne Moduły Kliniczne i Analityczne

### 4.1. MedicationCorrelationService - Korelacja Leków ze Zmianą Masy Ciała i BMI

Autorski algorytm łączący historię farmakoterapii pacjenta z dynamiką parametrów antropometrycznych:

- **Parser lekowy (parseMedicationsList):** Inteligentnie ekstrahuje nazwy poszczególnych substancji z wolnego tekstu wywiadu, odrzucając zbędne dawkowania oraz wyrażenia negatywne.
- **Normalizacja rdzeni (extractDrugRoot):** Przekształca nazwy handlowe i międzynarodowe do uniwersalnego rdzenia (np. Ozempic, Semaglutyd, Metformina), co pozwala wykryć wdrożenie nowej cząsteczki.

- **Kwantyfikacja dynamiki:** Wylicza zmianę masy ciała (delta kg) oraz BMI od dnia startu leku do aktualnej wizyty oraz kategoryzuje trend (LOSS, GAIN, STABLE).

#### 4.2. BmiVarianceService - Weryfikacja Wahań i Bezpieczeństwa BMI

Chroni przed błędami pomiarowymi i alertuje o nagłych dekompensacjach klinicznych (np. retencja płynów przy niewydolności krążenia vs nagły spadek masy przy procesach rozrostowych lub cukrzycy). Standardowy próg wariacji wynosi 2.0 pkt BMI w okresie krótszym niż 30 dni.

#### 4.3. WeightGoalService & EReceptaService

WeightGoalService umożliwia definiowanie i monitorowanie spersonalizowanych celów terapeutycznych, rysując poziome linie referencyjne na wykresach. EReceptaService odpowiada za generowanie kodów dostępu e-recept, kodów kreskowych Code128 oraz automatyczne dobieranie poziomów refundacji NFZ.

### 5. Bezpieczeństwo Danych, Zgodność Prawna i RODO (GDPR)

Przetwarzanie danych medycznych (art. 9 RODO) zrealizowano zgodnie z najwyższymi standardami cyberbezpieczeństwa:

- **MedicalDataProtection.ts:** Moduł lokalnej pseudonimizacji. Wykrywa i trwale usuwa numery PESEL (z walidacją sumy kontrolnej), nazwiska oraz adresy przed przesłaniem kontekstu do modeli chmurowych.
- **Human-In-The-Loop (Nadrzędność Lekarza):** Sztuczna inteligencja pełni wyłącznie rolę opiniodawczą. Każda decyzja o kodzie ICD-10 czy wdrożeniu leku wymaga świadomego zatwierdzenia przez lekarza prowadzącego.
- **MedicalAuditLog.ts:** Niemutowalny dziennik audytowy rejestrujący czas wygenerowania rekomendacji, wprowadzone modyfikacje oraz statusy alertów bezpieczeństwa.

### 6. Warstwa Prezentacji i Wizualizacji Danych (UX/UI)

Interfejs użytkownika zoptymalizowano pod kątem minimalizacji zmęczenia wzrokowego i optymalnej ergonomii pracy:

- **CustomBmiChartDot.tsx:** Niestandardowe renderowanie punktów wykresu Recharts. Wizyty ze startem nowego leku zyskują pulsujący pierścień z ikoną pigułki oraz kapsułkę z nazwą leku.
- **CustomBmiXAxisTick.tsx:** Oś X czasu wizyt wzbogacona o etykiety farmakoterapii bezpośrednio pod datami konsultacji.
- **CustomBmiTooltip.tsx:** Bogata chmurka pomiaru wyświetlająca szczegóły objawów, ciśnienia oraz wyliczony wpływ wdrożonych leków na dynamikę wagi.
- **Widok Pacjenta i Moduł PPG:** Dedykowany ekran dla pacjenta wyposażony w fotopletyzmografię kamerową (szacowanie tętna w czasie rzeczywistym z opuszki palca).

### 7. API, Przepływ Danych i Backend

Backend aplikacji stanowi serwer Express (server.ts) zintegrowany z middleware Vite:

- **POST /api/chat/openai:** Bezpieczne proxy ze strumieniowaniem odpowiedzi Server-Sent Events (SSE). Klucz OPENAI\_API\_KEY nigdy nie wycieka do przeglądarki klienta.
- **Obsługa błędów i limitów:** Dedykowana warstwa przechwytywania kodów 429 (Rate Limit / Billing) z natychmiastowym, czytelnym komunikatem w języku polskim.
- **Obsługa SPA:** Zintegrowany routing fallback kierujący zapytania statyczne na skompilowany pakiet produkcyjny dist/index.html.

### 8. Zarządzanie Stanem i Persystencja Danych

Za przechowywanie danych odpowiada serwis LocalPatientDB.ts wykorzystujący kombinację IndexedDB oraz localStorage. W przypadku nowego wdrożenia, system automatycznie łąduje wzorcowy profil PAC-12345 zawierający realistyczną, wielomiesięczną historię wizyt (Ramipril, Metformina, Ozempic), co pozwala na natychmiastowe testowanie modułu korelacji.

### 9. Instrukcja Uruchomienia, Wdrożenia i Wymagania

Aplikacja przystosowana jest do wdrożenia kontenerowego Docker / Cloud Run oraz środowisk lokalnych:

- **Wymagania:** Node.js w wersji LTS (v20.x lub v22.x), NPM 10+, port 3000.

- **npm run dev:** Uruchomienie w trybie deweloperskim z serwerem TSX i middleware Vite.
- **npm run build:** Jednoczesna kompilacja frontendu Vite do dist/ oraz backendu server.ts za pomocą esbuild do pojedynczego pliku dist/server.cjs.
- **npm run start:** Uruchomienie skompilowanego serwera produkcyjnego (node dist/server.cjs).

## 10. Podsumowanie Wartości Systemu

System AdiPOZ stanowi nowoczesną platformę wsparcia polskiego lekarza rodzinnego. Dzięki połączeniu modeli językowych z rygorystycznymi algorytmami medycznymi, system gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa klinicznego, czytelną prezentację długofalowych trendów terapeutycznych oraz oszczędność cennego czasu podczas każdej wizyty.

## 11. Prawa Autorskie, Własność Intelktualna i Klauzula Licencyjna

### KLAUZULA PRAWNA WŁASNOŚCI I PRAWA AUTORSKIEGO

Niniejsza aplikacja oraz wszelkie jej składowe stanowią wyłączną własność autorską:

**EWELINA LESIAK (kontakt: ewelinalesiak7@gmail.com) - TWÓRCA I JEDYNY WŁAŚCICIEL**

Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe, a także prawa własności przemysłowej i intelektualnej do systemu ADIPOZ -> Professional Agent (w tym kodu źródłowego, architektury oprogramowania, algorytmów analitycznych, wzorców interfejsu graficznego UX/UI oraz dokumentacji technicznej) są zastrzeżone na rzecz Eweliny Lesiak (All Rights Reserved).

- **Status Prawny Licencji: Oprogramowanie Własnościowe (Proprietary / Closed Source).** Żadna część systemu nie może być traktowana jako otwartoźródłowa (Open Source) ani domena publiczna bez wyraźnej, pisemnej umowy licencyjnej.
- **Zakaz Nieautoryzowanego Użycia:** Zabrania się kopiowania, powielania, dekompilacji, inżynierii wstecznej (reverse engineering), modyfikacji, sublicencjonowania oraz udostępniania osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Właścicielki.
- **Wykorzystanie Komercyjne i Wdrożeniowe:** Każdorazowe komercyjne zastosowanie, wdrożenie w placówkach medycznych, dystrybucja w modelu SaaS lub integracja z zewnętrznymi systemami HIS/Gabinetowymi wymaga zawarcia odpłatnej umowy licencyjnej z Właścicielką.
- **Ochrona Prawna:** Wszelkie naruszenia praw wyłącznych podlegają odpowiedzialności cywilnej i karnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dyrektyw Parlamentu Europejskiego oraz międzynarodowych konwencji WIPO.